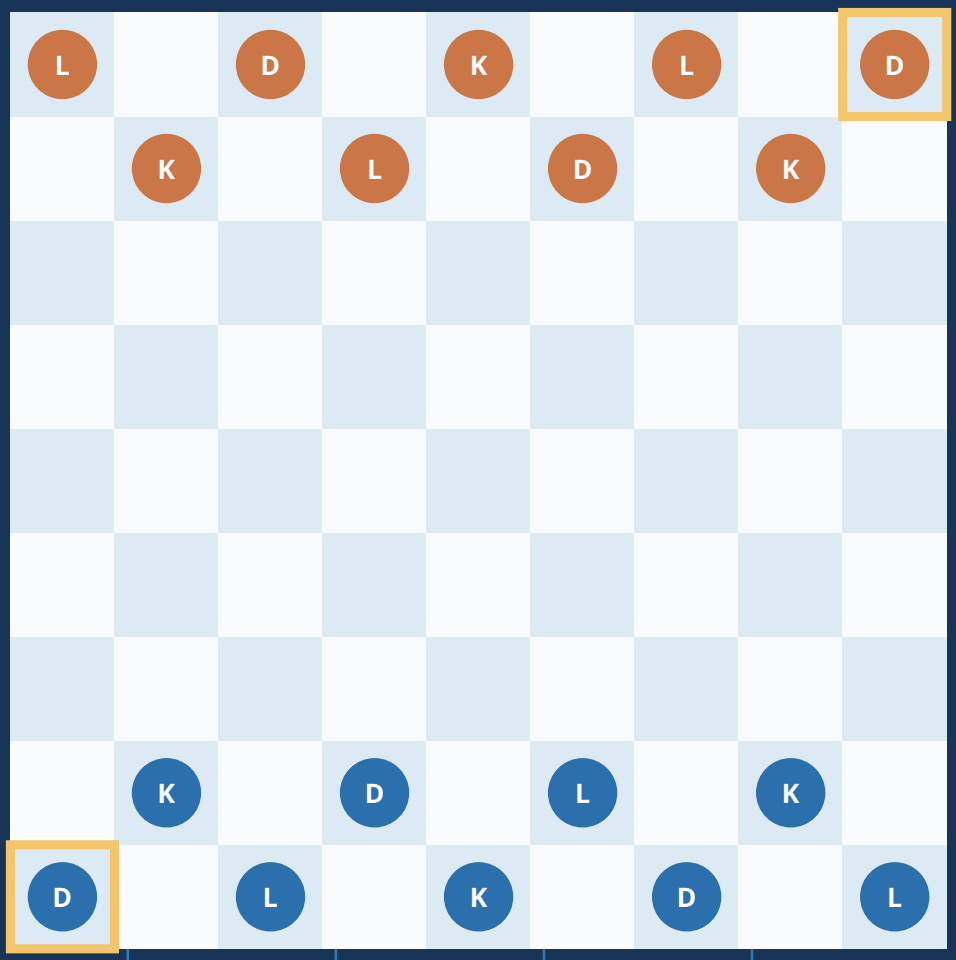
SYSTEM BLUEPRINT

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

OTT v2 ARENA

Nền tảng thi đấu AI đa trò chơi và bản demo Đấm – Lá – Kéo 9×9

Kiến trúc plugin • Luật chơi chuẩn hóa • Bot protocol • Giải đấu • API • Replay • MVP



Phiên bản thiết kế: 1.0 | Ngày: 11/10/2026

Tài liệu đề xuất phục vụ phát triển demo, chưa là đặc tả phát hành.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đề án này xây dựng một nền tảng tổ chức thi đấu lập trình bot lấy cảm hứng từ cách MIT Battlecode tách hạ tầng tổ chức giải khỏi game engine. Game đầu tiên là **OTT v2**, trò chơi chiến thuật 2 người trên lưới 9×9 với ba loại quân Đấm, Lá, Kéo.

> **Nguyên tắc quyết định**
>
> Lõi nền tảng chỉ quản lý người chơi, đội thi, mã bot, điều phối trận, sandbox, xếp hạng và replay. Mọi quy tắc 9×9, di chuyển, ăn quân, chiến thắng và phân xử của OTT v2 nằm trong **Game Plugin** có phiên bản và hợp đồng rõ ràng. Đổi game không đòi hỏi sửa scheduler, sandbox, bảng xếp hạng hay kho dữ liệu.

Kết quả mong đợi của MVP

Một người dùng có thể tải bot Python lên, nhận kết quả build, cho bot đấu tập với bot mẫu, xem bàn cờ diễn tiến theo từng lượt, xem replay, và tham gia giải có bảng xếp hạng. Quản trị viên có thể đăng ký game plugin mới, đóng băng phiên bản dùng trong giải và điều khiển lịch thi đấu.

Phân loại các quyết định trong tài liệu

Nhãn	Ý nghĩa
LUẬT GỐC	Các yêu cầu bạn nêu: bàn 9×9; đi một ô theo 8 hướng; Đấm–Lá–Kéo khắc chế; quân cùng loại chặn nhau; thắng khi xóa hết một loại quân đối phương hoặc đến a1/i9; không hòa.
MẶC ĐỊNH DEMO	Những chỗ chưa xác định được chốt để bản demo có thể chạy: số quân, bố trí đầu trận, đích từng đội, lượt đi, thời hạn, xử lý lặp và lỗi bot.
TÙY CHỌN	Luật bổ sung như vật cản, ô tăng tốc, sương mù hoặc sức mạnh đặc biệt; không bật ở phiên bản 1.0.

Cấu trúc tài liệu

01. Phạm vi và giả định • 02. Luật OTT v2 • 03. Kiến trúc đa game • 04. Game Plugin • 05. Bot Protocol • 06. Điều phối trận • 07. Giải đấu • 08. Dữ liệu • 09. API • 10. Giao diện và replay • 11. Bảo mật • 12. Kiểm thử • 13. Triển khai và MVP • 14. Phụ lục kỹ thuật

01 / PHẠM VI VÀ GIẢ ĐỊNH

1.1. Mục tiêu thiết kế

- Thực hiện vòng đời từ đăng ký bot đến giải đấu, kết quả, bảng xếp hạng và xem lại trận.
- Duy trì API chung giữa nền tảng và mọi game; không chứa điều kiện khắc chế Đấm–Lá–Kéo trong backend chung.
- Chạy mã bot không tin cậy trong môi trường hạn chế tài nguyên và có khả năng kiểm toán.
- Đảm bảo kết quả thắng/thua duy nhất theo luật; phiên bản game và đầu vào trận có thể truy xuất lại.

1.2. Những gì KHÔNG nằm trong MVP

Không xây dựng realtime multiplayer điều khiển thủ công, hệ thống thanh toán, anti-cheat AI phức tạp, bot đa ngôn ngữ ngay từ đầu hoặc Kubernetes nhiều vùng. MVP chạy game tuần tự theo lượt và Python là ngôn ngữ bot được hỗ trợ chính.

1.3. Đối tượng sử dụng

Vai trò	Nghiệp vụ
Thí sinh / đội	Đăng ký, tải bot, chọn phiên bản, thử nghiệm, xem lỗi và replay.
Quản trị giải	Định nghĩa mùa, game version, thể thức, hạn nộp, kết quả, xử lý khiếu nại.
Khán giả	Theo dõi trận, bảng điểm, lịch thi và replay công khai.
Worker / service	Biên dịch, chạy bot, điều phối, phân xử và công bố kết quả.

1.4. Các giả định cần lưu hồ sơ

Tất cả quân và toàn bộ bàn cờ được nhìn thấy trong v1. Không có quyền đi xuyên quân, không có quân chồng ô, không có hành động bỏ lượt và không có yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình di chuyển/ăn quân. Có thể dùng seed để cố định bố trí, quyền đi trước và xử phân thắng bại cuối cùng.

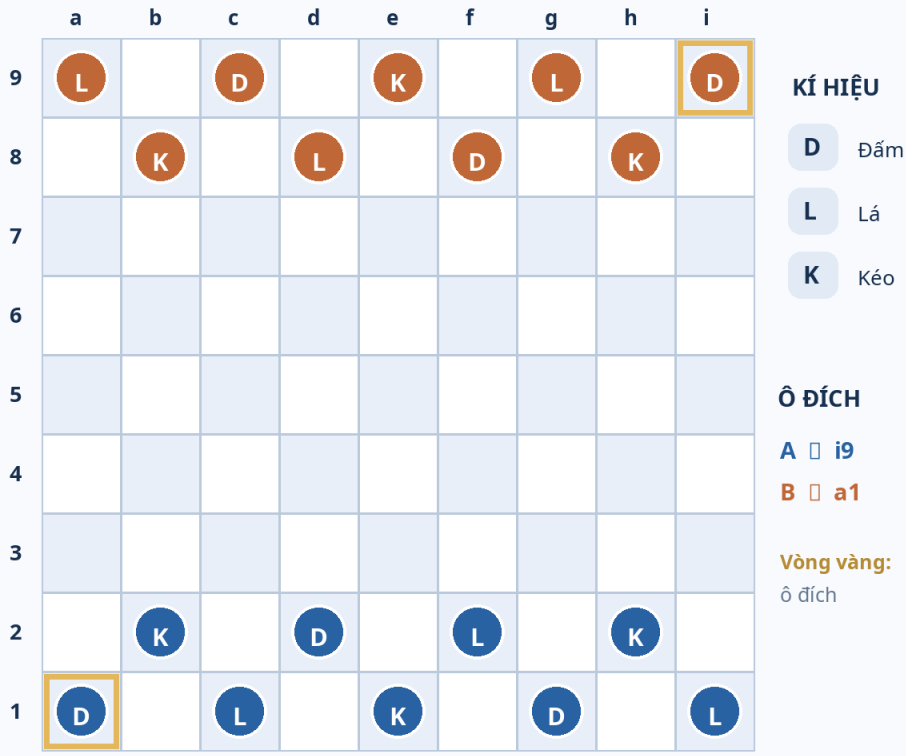
02 / ĐẶC TẢ LUẬT OTT v2 1.0

2.1. Bàn cờ, loại quân và tọa độ

Bàn cờ có **9 cột a–i** và **9 hàng 1–9**. Tọa độ được viết dưới dạng **a1...i9**; a1 ở góc dưới trái, i9 ở góc trên phải trên giao diện. Hai đội A (xanh) và B (cam) có ba loại quân **D = Đấm, L = Lá, K = Kéo**. Mỗi ô chứa tối đa một quân.

BỐ TRÍ KHỞI TẠO ĐỀ XUẤT - 9 × 9

A: xanh dương | B: cam. Bàn cờ không có địa hình cản trở ở MVP.



Mỗi bên 9 quân (3 Đấm, 3 Lá, 3 Kéo), bố trí đối xứng xoay 180°.

Hình 1. Bố trí khởi tạo đề xuất (MẶC ĐỊNH DEMO); không phải bố trí do người dùng quy định.

2.2. Bố trí đầu trận được chốt cho MVP

Thuộc tính	Giá trị
Mỗi đội	9 quân: 3 Đấm + 3 Lá + 3 Kéo.
Đội A	a1:D, c1:L, e1:K, g1:D, i1:L; b2:K, d2:D, f2:L, h2:K.
Đội B	Xoay vị trí A 180° và giữ loại quân tương ứng.
Đội đi trước	Đội giữ phía A; trận đối xứng tiếp theo hoán đổi đội giữ phía A.
Đích của A / B	A thắng khi di chuyển quân của mình vào i9; B thắng khi vào a1.

Ô a1 và i9 đang có quân phòng thủ của đội chủ nhà tại thời điểm bắt đầu. Muốn đặt chân lên đích đối phương phải đợi ô trống hoặc thực hiện một nước ăn quân hợp lệ. Việc đứng sẵn trên đích của chính mình không được tính thắng.

2.3. Quy tắc di chuyển / chiếm ô

Mỗi lượt, đội đang đi phải chọn **đúng một quân** của mình và dịch sang **một ô liền kề** theo 8 hướng ngang, dọc hoặc chéo; không được đứng yên. Với tọa độ (x,y), nước đi hợp lệ yêu cầu **max(|Δx|, |Δy|) = 1** và vẫn nằm trong bàn 9×9.

Ô đích	Kết quả
Trống	Di chuyển bình thường.
Có quân cùng đội	Bị chặn; nước đi không hợp lệ.
Có quân đối phương cùng loại	Bị chặn; không được ăn, không được cùng ô.
Có quân đối phương bị quân mình khắc chế	Ăn quân đối phương; quân tấn công thay thế vào ô đích.
Có quân đối phương khắc chế quân mình	Bị chặn; nước đi không hợp lệ.

2.4. Quan hệ khắc chế

Quân tấn công	Ăn được	Không ăn được
Đấm (D)	Kéo (K)	Lá (L), Đấm (D)
Kéo (K)	Lá (L)	Đấm (D), Kéo (K)
Lá (L)	Đấm (D)	Kéo (K), Lá (L)

Ví dụ: D ở d4 có thể ăn K ở e5; D ở d4 không được đi vào ô e5 nếu quân ở đó là D hoặc L. Nếu e5 trống thì đi bình thường.

2.5. Hai điều kiện thắng gốc

- **Thắng bằng đích:** A thực hiện nước đi hợp lệ khiến một quân A vào i9; hoặc B vào a1.
- **Thắng bằng xóa loại:** đối phương không còn bất kỳ quân nào thuộc một trong ba loại D/L/K có mặt từ đầu trận.

Game kiểm tra thắng **ngay sau mỗi nước đi hợp lệ**, theo thứ tự: đến ô đích rồi đến loại quân bị xóa. Nếu hai điều kiện cùng đúng bởi một nước đi thì đội vừa đi vẫn thắng. Trong v1 không có kết quả hòa.

2.6. Khi không thể tiếp tục chơi - quy tắc MẶC ĐỊNH DEMO

Tình huống	Kết quả bắt buộc
Đến lượt nhưng không có nước hợp lệ	Đội đó thua do bị phong tỏa.
Bot trả action sai định dạng, sai nước, trễ hạn hoặc crash	Đội của bot thua do lỗi thực thi (forfeit).
Một trạng thái (bàn cờ + bên đến lượt) xuất hiện 3 lần	Phân xử thắng/thua bằng bộ tiêu chí cố định.
Đạt 300 nửa-lượt (plies) mà chưa kết thúc	Phân xử thắng/thua bằng cùng bộ tiêu chí.

Bộ tiêu chí phân xử so sánh theo thứ tự: **(1)** số quân còn sống; **(2)** số quân cách đích đối phương tối đa 2 ô theo khoảng cách Chebyshev; **(3)** khoảng cách nhỏ nhất đến đích (gần hơn tốt hơn); **(4)** tổng khoảng cách tới đích (nhỏ hơn tốt hơn). Nếu tất cả vẫn bằng nhau, dùng bit cuối từ SHA-256(seed + game_id + reason) để xác định duy nhất một đội thắng. Seed và công thức được công bố trước trận; giải chính thức dùng lượt đổi bên để giảm lợi thế.

> **Vì sao cần cơ chế phân xử?**
> Chỉ nói "không có hòa" mà thiếu quy tắc cho vòng lặp và trận kéo dài sẽ khiến engine không thể bảo đảm dừng. Cơ chế trên là quyết định thiết kế bổ sung, minh bạch và có thể đổi qua cấu hình phiên bản game.

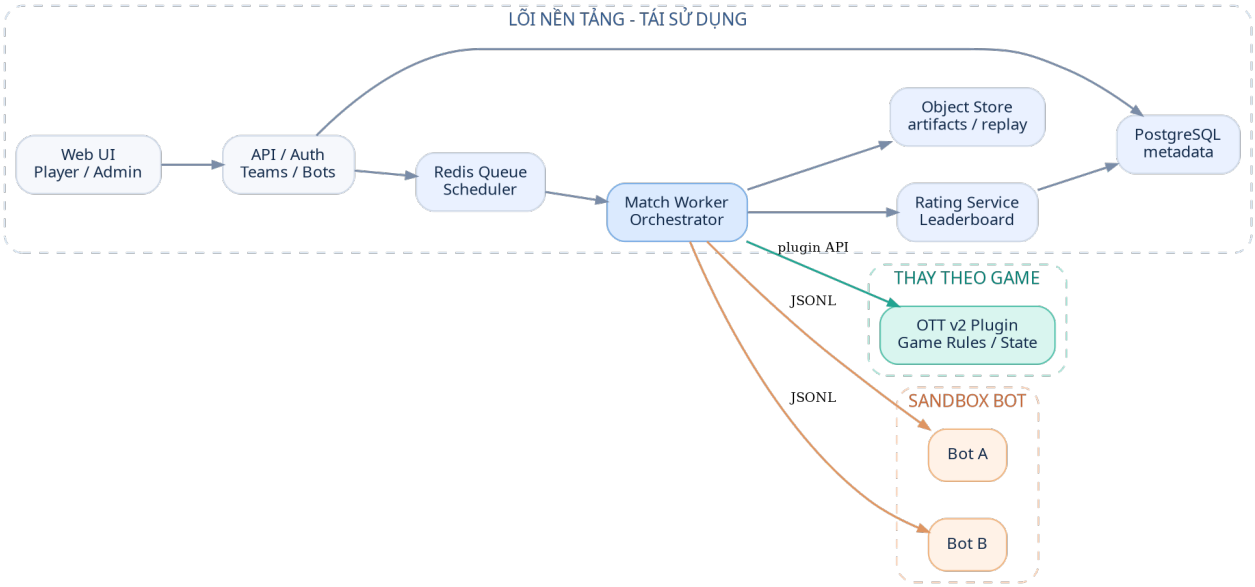
2.7. Quy tắc phụ đề xuất - TẮT ở v1.0

Tùy chọn	Mục tiêu gameplay	Tác động kỹ thuật
Ô chặn cố định	Mở ra chiến thuật phong tỏa, đường đi khác nhau.	Plugin thay điều kiện move; nền tảng không đổi.
Vùng "tranh chấp" giữa bàn	Khuyến khích giao tranh thay vì chỉ đua vào góc.	Thêm tính điểm/điểm thưởng trong plugin.
Bố trí đối xứng theo seed	Giảm chiến thuật học thuộc bản đồ.	Manifest thêm map_generator và seed.
Giới hạn lặp nước	Ngăn spam lui-tiến bằng quy tắc nội tại.	Plugin bổ sung validation.
Biến thể 12 quân/đội	Tăng chiều sâu tính toán và thời gian trận.	Cấu hình phiên bản mới.

Quy tắc quản lý phiên bản: tất cả biến thể thay đổi kết quả hợp lệ hoặc cách chiến thắng phải phát hành game version mới (ví dụ OTT v2 1.1), không âm thầm sửa luật trong lúc giải đang chạy.

03 / KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐA GAME

Nền tảng được thiết kế theo phong cách **modular monolith + asynchronous workers** cho giai đoạn demo. Thay vì viết nhiều microservice từ đầu, backend chứa các module nghiệp vụ rõ ràng; luồng chạy bot tách ra process/worker để bảo đảm cách ly.



Hình 2. Kiến trúc logic: ranh giới nền tảng (xanh), game plugin (xanh lá), mã bot không tin cậy (cam).

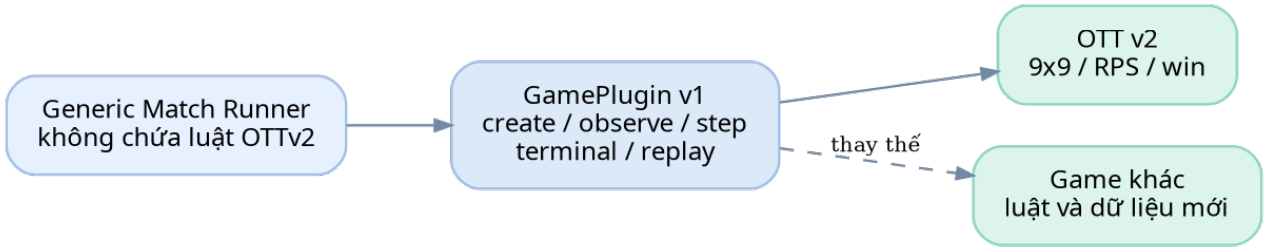
3.1. Các module dùng chung

Module	Trách nhiệm
Identity / Team	Tài khoản, đội, vai trò, quyền truy cập.
Bot Registry / Build	Nhận source, scan, build và lưu artifact đã gắn digest.
Game Catalog	Đăng ký manifest, version, config schema, SDK game.
Scheduler	Tạo pairings, chọn phiên bản bot, queue công việc, retry.
Match Runner	Khởi chạy plugin và hai bot, giới hạn thời gian, lưu trace.
Result / Rating	Xác nhận kết quả, xếp hạng, bảng đấu, xuất replay.
Replay Service	Truy xuất event log, trạng thái và thông tin trận.

3.2. Ranh giới cần giữ tuyệt đối

- **Core không được biết** quân D/L/K, tọa độ a1/i9, luật đi 8 hướng, bảng tương khắc hoặc bố trí bàn.
- **Plugin được toàn quyền** kiểm tra action, cập nhật state, kiểm tra thắng và phát sinh replay events.
- **Bot chỉ biết** hợp đồng giao tiếp JSONL và game observation; không truy cập vào memory hay database của engine.
- **Replay viewer tổng quát** chỉ biết event envelope. Để vẽ bàn OTT v2, frontend tải renderer riêng của game hoặc widget tương ứng.

04 / HỢP ĐỒNG GAME PLUGIN v1



Hình 3. Một hợp đồng chung phục vụ OTT v2 và các trò chơi khác.

4.1. Game manifest

```
{
  "gameId": "ottv2",
  "gameVersion": "1.0.0",
  "pluginApi": "1.0",
  "turnMode": "alternating",
  "players": 2,
  "resultMode": "winner_only",
  "botProtocol": "bot-jsonl/1.0",
  "configSchema": "schemas/ottv2.config.json",
  "observationSchema": "schemas/ottv2.obs.json",
  "actionSchema": "schemas/ottv2.action.json",
  "replayRenderer": "ottv2-viewer@1.0.0"
}
```

4.2. Các phương thức bắt buộc

Phương thức	Chức năng	Trả về
create(config, seed, players)	Tạo game hợp lệ; kiểm tra thông số đầu vào.	State + initial events
observe(state, player)	Xuất thông tin một bot được phép thấy.	Observation JSON
legal_actions(state, player)	Tính danh sách action hợp lệ, dùng cho test/debug.	Action[]
step(state, player, action)	Xác thực và áp dụng duy nhất một action.	State + events
status(state)	Đã kết thúc chưa; người thắng và lý do.	Running / Winner
render_metadata(state)	Xuất dữ liệu cần cho client thể hiện bàn.	Replay payload

4.3. Hợp đồng giả mã

```
interface GamePlugin<State, Observation, Action> {
  create(config, seed, players): State
  observe(state, playerId): Observation
  legalActions(state, playerId): Action[]
  step(state, playerId, action): StepResult<State>
  status(state): Running | Win(playerId, reason)
  renderMetadata(state): object
}
```

Lưu ý: `invalid action` cần chuẩn hóa lỗi (ILLEGAL_ACTION, TIMEOUT, BOT_CRASH, PROTOCOL_ERROR) ở lớp runner để thống kê. Plugin chỉ quyết định tính hợp lệ theo luật. Runner chuyển lỗi bot thành forfeit theo game policy đã gắn trong manifest.

4.4. Quy tắc tương thích khi thay game

Thay đổi	Có sửa lõi nền tảng không?
Thay bảng cờ 9×9 thành 7×7	Không; plugin và viewer riêng.
Thay Đấm–Lá–Kéo bằng cờ vua mini	Không; observation/action schema khác, cùng envelope.
Thay turn-based bằng simultaneous	Có thể cần mở rộng plugin API phiên bản 2.0; phải quản lý tương thích.
Thêm ngôn ngữ bot (Java, C++)	Mở build/runtime adapter dùng chung, không đổi luật game.
Thay thuật toán Elo / thể thức	Cấu hình/module tournament, không đổi plugin.

05 / BOT PROTOCOL VÀ CÁCH CHẠY

5.1. Giao thức bot-jsonl/1.0

Mỗi bot là một process riêng, nhận một dòng JSON qua stdin và trả về một dòng JSON qua stdout trong từng lượt. Mỗi dòng có `turnId` và `requestId` để bắt cặp. `stderr` chỉ dùng ghi log. Bot duy trì trạng thái chiến thuật trong process giữa các lượt; process chỉ tồn tại trong một game.

Ví dụ thông tin gửi cho bot A

```
{
  "type": "observation",
  "protocolVersion": "1.0",
  "requestId": "m-123:turn-18:A",
  "gameId": "ottv2",
  "gameVersion": "1.0.0",
  "playerId": "A",
  "turnId": 18,
  "deadlineMs": 500,
  "observation": {
    "side": "A", "target": "i9", "ply": 18,
    "pieces": [
      {"at":"d4", "side":"A", "kind":"D"},
      {"at":"e5", "side":"B", "kind":"K"}
    ],
    "lastMove": {"from":"e6", "to":"e5"}
  }
}
```

Bot gửi action

```
{
  "type": "action",
  "protocolVersion": "1.0",
  "requestId": "m-123:turn-18:A",
  "turnId": 18,
  "action": {"type":"MOVE", "from":"d4", "to":"e5"}
}
```

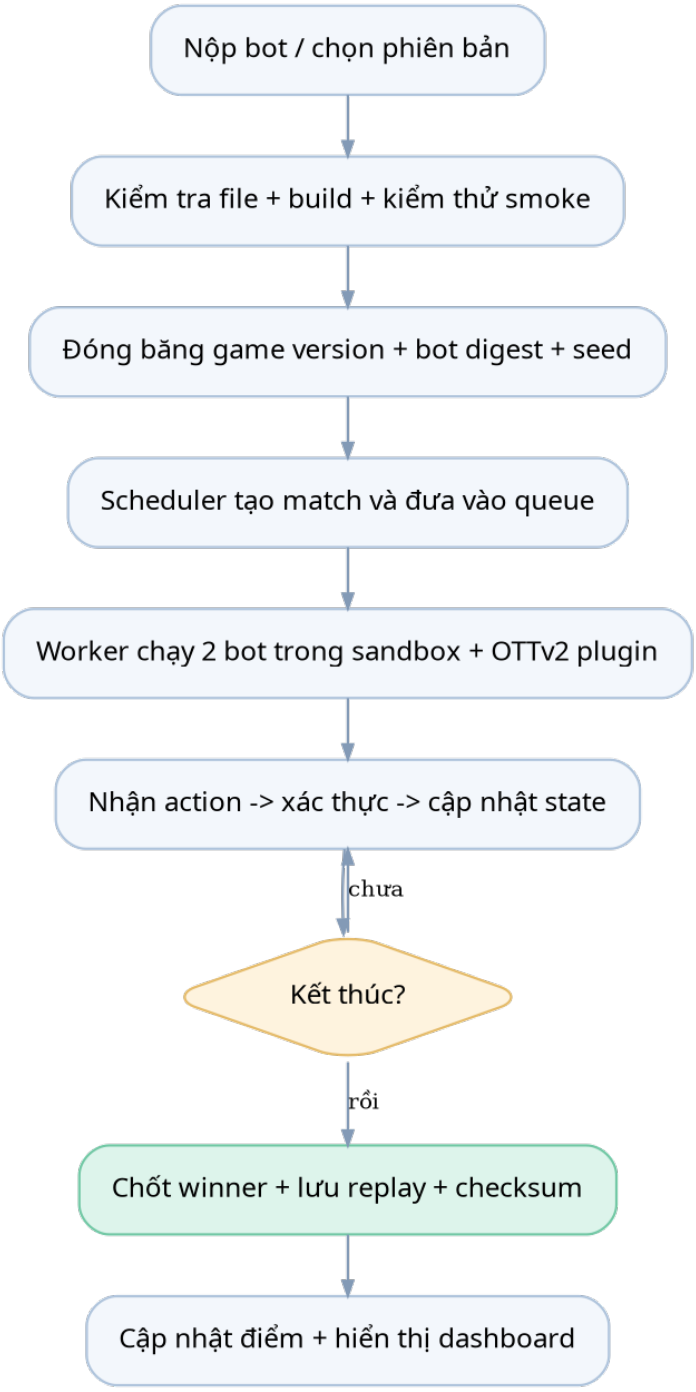
Payload `observation` và `action` do plugin định nghĩa; tất cả field bao ngoài là giao thức dùng chung. Trong bản demo cung cấp toàn bộ bàn cờ (perfect information), không gửi luật bí mật hoặc trạng thái nội bộ runner.

5.2. Chính sách runtime mẫu

Giới hạn	Mặc định đề xuất
Bot language	Python 3.12; thêm Java/C++ sau.
Thời gian mỗi quyết định	500 ms wall-clock; timeout tính là forfeit.
Bộ nhớ / CPU	256 MiB, tối đa 1 CPU core / bot.
Dung lượng source upload	2 MiB; kiểm soát file nén sau giải nén.
Dung lượng output	64 KiB cho mỗi action JSON; logs giới hạn 1 MiB / game.
Quyền truy cập	Không mạng, non-root, read-only rootfs, tài nguyên giới hạn.
Giới hạn game	300 plies; tùy cấu hình và game version.

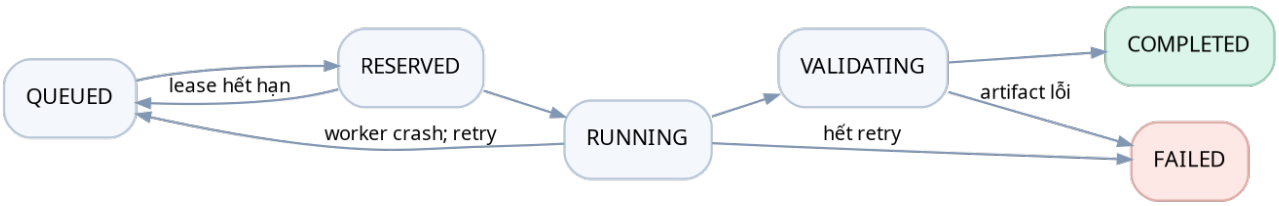
Không chạy code thí sinh trực tiếp trong web server. Với giải mở cho người lạ, container Docker thông thường **không đủ** làm ranh giới an toàn duy nhất: cần sandbox tăng cường (gVisor/nsjail/Firecracker hoặc tương đương), host riêng và cập nhật định kỳ.

06 / VÒNG ĐỜI VÀ ĐIỀU PHỐI TRẬN



Hình 4. Từ nộp source đến kết quả và bảng xếp hạng.

6.1. Trạng thái trận



Hình 5. Match state machine. Worker lỗi có thể retry theo lease, nhưng kết quả chỉ chốt một lần.

6.2. Snapshot bất biến và tái lập

Khi tạo game, scheduler ghi lại `game_version`, `plugin_digest`, `botA_digest`, `botB_digest`, `config_hash`, `map_id`, `seed`, `side_assignment` và giới hạn thực thi. Worker luôn đọc snapshot này; không lấy "latest bot" trong lúc đang chạy. Replay lưu các action thật sự đã nhận, các event và state hash sau mỗi lượt.

6.3. Retry, idempotency và tính đúng đắn

- Tạo `match_attempt` và lease (ví dụ 30 giây heartbeat). Worker mất heartbeat thì chuyển lại queue, giới hạn tối đa 2 retry do lỗi hạ tầng.
- Lỗi bot phải được phân xử là thua, không retry để "tìm kết quả có lợi". Lỗi hạ tầng mới được retry, ghi nhận riêng biệt.
- Commit kết quả qua compare-and-set khi state còn RUNNING/VALIDATING; khóa duy nhất `match_id` cho bảng kết quả.
- Nếu khi chạy lại bot sinh nước khác do ngẫu nhiên, replay/action log của attempt được chốt là chứng cứ; giải xếp hạng cần hạn chế nguồn nondeterminism.

6.4. Event log tối thiểu

```
{
  "eventVersion": 1,
  "seq": 42,
  "ply": 18,
  "type": "PIECE_CAPTURED",
  "payload": {"at":"e5", "attacker":"A:D", "victim":"B:K"},
  "stateHash": "sha256:..."
}
```

07 / GIẢI ĐẤU THEO PHONG CÁCH BATTLECODE

Mô phỏng các ý tưởng phù hợp từ MIT Battlecode: thí sinh nộp bot, đấu tập (scrimmage), theo dõi rating, đóng băng bot trước mốc deadline và thi đấu theo vòng/nhánh; không tuyên bố sao chép đúng quy chế từng mùa MIT.

7.1. Những loại trận hỗ trợ

Loại trận	Quy tắc đề xuất
Practice	Bot người chơi vs bot mẫu; không ảnh hưởng rating.
Scrimmage	Bot đội A đấu bot đội B theo yêu cầu; có thể riêng tư.
Ranked ladder	Best-of-3; hai game đầu đổi bên, game thứ ba nếu cần chọn bên bằng seed công khai.
Tournament	Vòng bảng round-robin hoặc Swiss; loại trực tiếp dùng Bo3/Bo5.

7.2. Công bằng và xếp hạng

- Với Bo3, trận không hòa bởi mỗi game luôn có người thắng và đội đầu tiên đạt 2 chiến thắng thắng match.
- Game 1 và game 2 cùng map/config nhưng hoán đổi hai bot giữa phía A và B, do phía A luôn được đi trước.
- Trong ladder, có thể dùng Elo theo kết quả match (thắng = 1, thua = 0); rating không thay game engine.

- Trong giải vòng bảng, thắng match 3 điểm / thua 0 điểm. Khi bằng điểm: đối đầu số match thắng hiệu số game thắng–thua playoff Bo3 theo seed đã công bố.

7.3. Quy trình khóa phiên bản trước giải

Giai đoạn	Hành động
Đăng ký	Đội lập hồ sơ, nộp bot và chạy smoke test.
Scrimmage	Cho đấu thử tự do; xem feedback và chỉnh bot.
Freeze deadline	Khóa bot version đã nộp, plugin version và cấu hình giải.
Vòng loại	Tạo pairing, chạy Bo3 theo seed và map định trước.
Playoff	Bracket công khai; bot chỉ thay phiên bản nếu thể lệ cho phép.
Công bố	Xuất bảng kết quả, replay, snapshot và logs có kiểm soát.

7.4. Chính sách chống lạm dụng giải đấu

Giới hạn số trận scrimmage/ngày; cấm nộp bot gây khai thác hệ thống; không xuất log riêng tư của đối thủ; rate-limit API; lịch chạy theo hàng đợi công bằng; công bố quy tắc forfeit và xử lý khiếu nại trước ngày thi đấu.

08 / MÔ HÌNH DỮ LIỆU

8.1. Bảng dữ liệu lõi

Bảng	Trường chính / quan hệ
users	id, email, handle, role, created_at
teams / team_members	teams(id, name); team_members(team_id, user_id, role)
games / game_versions	games(id, slug); game_versions(id, semantic_version, digest, config_schema_uri, status)
bot_versions	id, team_id, game_version_id, source_uri, artifact_uri, digest, build_status
tournaments / entries	tournaments(id, game_version_id, format, freeze_at); entries(tournament_id, team_id, bot_version_id)
matches / games_played	matches(id, tournament_id, status, winner_team_id); games_played(id, match_id, seed, side_map, result)
match_attempts	id, game_played_id, worker_id, lease_at, started_at, ended_at, failure_reason
replays / ratings	replays(game_played_id, uri, hash); ratings(team_id, game_version_id, rating, updated_at)

8.2. Nguyên tắc dữ liệu

- Mã bot, file replay, mã engine và log lớn nằm trong Object Storage; database chỉ lưu metadata và đường dẫn có quyền.
- Rating và tournament entry gắn với game version hoặc season, tránh so sánh Elo giữa hai trò chơi khác luật.

- Có chỉ mục trên `games_played(match_id)`, `bot_versions(team_id, game_version_id)`, `matches(tournament_id,status)`.
- Tăng trưởng event log có thể rất nhanh; chỉ lưu artifact nén ở object storage, không insert mọi khung hình vào SQL.

8.3. Dữ liệu riêng của game

Bàn cờ OTT v2 không cần thiết kế các bảng `pieces`, `board_cells` trong core database. Trạng thái game được plugin quản lý trong bộ nhớ lúc chạy và đóng gói vào replay/metadata. Khi có game mới, schema nghiệp vụ lõi giữ nguyên.

09 / THIẾT KẾ API

9.1. REST API cho website / thí sinh

Method / Route	Vai trò
POST /api/bots	Upload source và tạo bot version.
GET /api/bots/{id}/build	Đọc trạng thái build và feedback.
POST /api/scrimmages	Đề nghị đấu tập với bot đã định danh.
GET /api/matches/{id}	Trạng thái, phiên bản, seed và người thắng.
GET /api/games/{id}/replay	Lấy replay URL có thời hạn.
GET /api/leaderboards?game=ottv2	Bảng rating theo game/season.
POST /api/tournaments	Quản trị tạo giải và cấu hình thể thức.
GET /api/tournaments/{id}/bracket	Xem cặp đấu, vòng, kết quả.

9.2. Ví dụ tạo trận scrimmage

```
POST /api/scrimmages
{
  "gameVersionId": "ottv2@1.0.0",
  "myBotVersionId": "bot-v-12",
  "opponentBotVersionId": "bot-v-77",
  "matchFormat": "BO3",
  "visibility": "PRIVATE"
}

201 Created
{"matchId":"m-123", "status":"QUEUED"}
```

9.3. Kết quả game thống nhất

```
{
  "gameId":"g-456", "status":"COMPLETED",
  "winnerPlayerId":"A",
  "reason":"GOAL_REACHED",
  "plies":72,
  "replayUri":"storage://replays/g-456.json.gz",
  "stateHash":"sha256:...",
  "pluginDigest":"sha256:..."
}
```

Backend frontend không cần tự suy luận thắng/thua từ bàn OTT v2. Chỉ plugin phát ra `winnerPlayerId`; runner liên kết playerId về teamId trong snapshot và Result Service quyết định người thắng match.

10 / GIAO DIỆN DEMO VÀ REPLAY

10.1. Các màn hình cần thiết

Màn hình	Thành phần quan trọng
Trang tổng quan	Game đang chạy, ranking nổi bật, deadline, nút nộp bot.
My Bots	Upload, lịch sử version, build errors, chọn bot active.
Đấu tập	Chọn bot A/B, tạo match, xem queue và trạng thái.
Match Viewer	Bàn 9×9, quân D/L/K, đội đến lượt, thời gian, move log, winner.
Replay	Play/pause, tốc độ, tua theo lượt, jump-to-capture, tải JSON.
Giải đấu	Lịch, bracket, leaderboard, bot snapshot và replay.
Admin	Game versions, worker health, adjudication, audit log.



Hình 6. Wireframe giao diện trận đấu OTT v2 (minh họa UX, không phải bản triển khai).

10.2. Quy tắc hiển thị replay

Frontend chỉ được phát lại theo event stream đã chốt, không tự tính lại luật. Viewer đặt bàn a–i, 1–9 cố định, tô màu hai đội, đánh dấu ô a1/i9, hiển thị highlight nước đi/ăn quân và badge kết thúc (`GOAL_REACHED`, `TYPE_ELIMINATED`, `NO_LEGAL_MOVES`, `ADJUDICATED`, `BOT_FORFEIT`). Replay phải tua chính xác cả khi bot đã bị xóa.

11 / AN TOÀN, CÔNG BẰNG VÀ VẬN HÀNH

11.1. Bảo vệ hạ tầng khi chạy mã thí sinh

- Đầu vào: kiểm tra đuôi file, archive traversal, kích thước giải nén, chặn file đặc biệt và dependency nguy hiểm; scan chỉ là một lớp phòng vệ.
- Build sandbox tách khỏi API, chặn network trong lúc đấu, chạy non-root, mount read-only, giới hạn CPU/RAM/process/file descriptor và timeout.
- Không gắn Docker socket, token cloud, credential database hoặc network nội bộ vào container bot.
- Giới hạn stdout/stderr và event rate để chống lấp đầy ổ đĩa; tự dọn tài nguyên khi lỗi.
- Hệ thống công khai nên dùng sandbox tăng cường và máy worker riêng, có giám sát và cập nhật lỗ hổng.

11.2. Tính công bằng / tái hiện

- Seed, side map, đầu vào trận, bot digests, plugin digest và runner version được ghi cùng từng game.
- Đồng hồ đo timeout giống nhau cho hai bot; mọi lỗi action đều có error code và nhật ký.
- Replay chứa trạng thái ban đầu và danh sách action đã áp dụng; hash-chained events giúp phát hiện sửa log.
- Kiểm thử đối xứng qua phép xoay 180°, đảo hai đội và chạy lại cùng đầu vào.
- Khi phát hiện lỗi luật, quản trị viên phát hành plugin version mới thay vì sửa dữ liệu trận đã chốt.

11.3. Theo dõi vận hành

Chỉ số	Ý nghĩa
queue_depth, queue_wait_seconds	Độ tắc nghẽn lúc cao điểm.
match_duration_seconds	Tổng thời gian tính một game / match.
bot_forfeit_total{reason}	Crash, timeout, invalid action, protocol error.
worker_retry_total	Lỗi hạ tầng và tác vụ chạy lại.
replay_upload_failures	Khả năng mất dữ liệu replay.
game_result_mismatch_total	Bất đồng kết quả khi replay/verify.

12 / KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

12.1. Bộ ca kiểm thử luật OTT v2

Case	Tình huống	Kết quả kỳ vọng
R01	D ở d4 tới e5 trống.	Hợp lệ, chuyển quân.
R02	D ở d4 tới e5 là K đối phương.	Ăn K, quân D tới e5.
R03	D tới ô chứa L đối phương.	Nước đi bị chặn.
R04	D tới ô chứa D đối phương.	Nước đi bị chặn.
R05	Đi tới ô có quân cùng đội.	Không hợp lệ.
R06	Đi hơn một ô / ra ngoài bàn.	Không hợp lệ.
R07	A vào i9 / B vào a1.	Kết thúc, đội vào đích thắng.
R08	Ăn quân cuối cùng của một loại địch.	TYPE_ELIMINATED, bên ăn thắng.
R09	Bên tới lượt không có nước đi.	Bên đó thua.
R10	Cùng board + side-to-move lặp 3 lần.	ADJUDICATED, duy nhất 1 winner.
R11	Đạt 300 plies chưa có thắng gốc.	ADJUDICATED, duy nhất 1 winner.
R12	Bot action sai / quá 500ms.	BOT_FORFEIT, bot lỗi thua.

12.2. Kiểm thử hệ thống

- Property-based: mọi nước hợp lệ bảo toàn 1 quân/ô; đi đúng 1 ô; tổng quân chỉ giảm khi capture; terminal có winner duy nhất.
- Golden tests: chạy cùng seed, cùng bot quyết định, cùng plugin digest sẽ cho cùng chuỗi stateHash.
- Integration: upload build scrimmage result replay rating hoạt động không cần can thiệp thủ công.
- Resilience: kill worker giữa trận; không có hai kết quả cùng được chốt, không cộng Elo hai lần.
- Isolation: bot cố đọc file host, truy cập mạng, fork quá nhiều hoặc spam log bị chặn.

• Plugin swap: thêm game “mini chess” giả lập chỉ bằng manifest/plugin/viewer mà không thay core API/migration.

12.3. Definition of Done cho demo

Tiêu chí	Ngưỡng chấp nhận
Luật đúng	12/12 test R01–R12 đều pass.
Bot mẫu	Có 3 bot: random hợp lệ, greedy capture, goal-rush.
Thi đấu	Có practice, scrimmage và giải mini 4–8 đội Bo3.
Giao diện	Từ dashboard tạo trận và xem replay bằng trình duyệt.
Khả năng thay game	Đăng ký được plugin thứ 2 mẫu mà không sửa scheduler/API.
Bảo mật demo	Sandbox giới hạn tài nguyên và chặn mạng; public release cần hardening riêng.

13 / CÔNG NGHỆ VÀ LỘ TRÌNH MVP

13.1. Stack đề xuất

Lớp	Công nghệ	Lý do
Frontend	Next.js + React + TypeScript	Quản lý dashboard và viewer; thuận tiện phát triển.
API / domain	FastAPI + Pydantic	Một ngôn ngữ backend thống nhất với bot Python MVP.
CSDL	PostgreSQL	Ràng buộc giao dịch, trạng thái match, điểm.
Queue	Redis + Celery (hoặc RQ)	Đưa công việc nặng ra worker, retry/monitor.
Storage	S3-compatible / MinIO	Mã bot, artifact, replay nén.
Sandbox	OCI + lớp cô lập nâng cao	Tách runner khỏi bot không tin cậy.
Game plugin	Python module có manifest + schema	Phát triển và kiểm thử OTT v2 nhanh.
Deploy	Docker Compose ở MVP	Đủ cho một máy dev/giải nhỏ; có thể nâng cấp.

13.2. Cấu trúc repository đề xuất

```
ott-arena/
  apps/web/                    # React dashboard / replay
  services/api/                # auth, teams, bots, matches
  services/scheduler/          # pairings, queue, state
  services/match-worker/       # bot runner, result commit
  packages/game-plugin-sdk/    # contract v1 + tests
  packages/bot-protocol/       # JSONL envelope + validator
  games/ottv2/                 # rules, map, schemas, viewer
  examples/bots/               # random, greedy, goal-rush
  infra/                       # compose, migrations, config
  tests/                       # game, integration, security
```

13.3. Kế hoạch triển khai theo sprint

Sprint	Deliverable / chức năng
1 - Game lõi	OTT v2 engine, rule validator, trạng thái thắng, 12 unit tests, CLI bot-vs-bot.
2 - Plugin & bot	GamePlugin SDK, JSONL protocol, Python starter bot, sandbox local.
3 - Tournament core	API bots/teams, upload/build, queue, scheduler, snapshots, Bo3.
4 - Replay & UI	Viewer, điều khiển replay, leaderboard, bracket mini và admin.
5 - Hardening	Stress test, kill-worker test, event hash, chính sách forfeit, tài liệu deploy.

Ưu tiên phương pháp **vertical slice**: bắt đầu bằng 2 bot chạy được trên CLI với OTT v2. Sau đó biến CLI thành plugin + runner, rồi mới bổ sung web/giải đấu. Cách này giảm rủi ro xây hệ thống lớn trước khi chứng minh gameplay.

13.4. Đường mở rộng sau MVP

Thêm Java/C++ runtime adapter; bảng phân phối bot sample; Glicko-2 rating, spectator realtime qua WebSocket/SSE; worker pool nhiều máy; audit/appeal; các bản đồ và cơ chế game mới. Bổ sung “simultaneous action” chỉ khi có nhu cầu game mới, qua GamePlugin API version phù hợp.

14 / RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHỐT

Rủi ro / lựa chọn	Phương án hiện tại	Việc cần thử nghiệm
Vị trí khởi tạo	9 quân mỗi bên; xoay đối xứng.	Cho 3 bot mẫu đấu 1.000 game để đo thiên lệch A/B.
Đường đến i9 / a1	Cả hai ô đích được phòng thủ ban đầu.	Đo tỷ lệ win goal vs loại hết quân.
Không có hòa	300 plies, lặp 3 lần, phân xử công khai.	Đo tỷ lệ cần phân xử; giảm bằng cân bằng luật.
500 ms mỗi lượt	Timeout cứng; bot Python được giữ process.	Benchmark trên máy worker thực tế.
Tính công bằng Bo3	Game 1/2 đảo bên, game 3 seed chọn.	Kiểm tra chênh lệch bên đi trước qua mô phỏng.
Mở upload công khai	Sandbox nâng cao trước public beta.	Threat model và thử tấn công có kiểm soát.

Các quyết định quản trị cần duyệt trước giải thật

Xác nhận quyền đi trước, bố trí đầu trận, số quân, giới hạn lượt, chính sách thời gian, xử lý lỗi bot và cơ chế phân xử. Đặc biệt, đội thi phải được xem trước chính xác luật seed/tiebreak và phiên bản plugin đã đóng băng. Không thể vừa cam kết “không hòa” vừa cho phép vòng lặp vô hạn mà không có cơ chế kết thúc cưỡng bức.

> **Kết luận thiết kế**
>
> **OTT v2 chỉ là plugin đầu tiên.** Nền tảng vận hành cuộc thi được cố định ở các hợp đồng Bot Protocol, Game Plugin, Match Result và Replay Event. Sự tách biệt này cho phép đổi luật và thậm chí đổi hẳn trò chơi mà phần quản lý thí sinh, build bot, scheduler, sandbox, rating và dashboard cơ bản vẫn dùng lại được.

PHỤ LỤC / MẪU THUẬT TOÁN

A. Pseudocode `step` của OTT v2

```
def step(state, player, move):
    require(state.turn == player)
    src, dst = move.from_pos, move.to_pos
    p = state.piece_at(src)
    require(p is not None and p.side == player)
    require(is_on_board(dst) and chebyshev(src, dst) == 1)
    q = state.piece_at(dst)
    require(q is None or (
        q.side != player and beats(p.kind, q.kind)
    ))
    if q is not None:
        state.remove(q); emit('PIECE_CAPTURED', q)
    state.move(p, dst); emit('PIECE_MOVED', move)
    state.ply += 1
    if dst == target_goal(player):
        return win(player, 'GOAL_REACHED')
    if any(enemy_count(kind) == 0 for kind in ('D','L','K')):
        return win(player, 'TYPE_ELIMINATED')
    state.turn = opponent(player)
    if not legal_actions(state, state.turn):
        return win(player, 'NO_LEGAL_MOVES')
    if state.repetition_count() >= 3 or state.ply >= 300:
        return adjudicate(state)
    return running(state)
```

Chú ý kỹ thuật: thứ tự tăng `ply` cần nhất quán trong code thực, đồng thời kiểm tra `status` ngay sau `create` nếu bản đồ/luật tùy chỉnh không hợp lệ. `adjudicate` luôn phải xác định đúng một winner và ghi toàn bộ tiêu chí vào replay.

B. Tối thiểu ba bot mẫu

Bot	Chiến thuật	Vai trò kiểm thử
RandomLegal	Lấy danh sách nước hợp lệ, chọn bằng PRNG từ seed bot.	Smoke test, phát hiện crash/bế tắc.
CaptureGreedy	Ưu tiên nước ăn quân, sau đó hướng tới mục tiêu.	Kiểm thử luật khắc chế.
GoalRush	Tối thiểu khoảng cách đến ô đích, né ô bị khắc chế.	Kiểm thử điều kiện thắng mục tiêu.

C. Checklist tích hợp game mới

- Có manifest game và config/observation/action schema kèm ví dụ thực tế.
- Plugin triển khai đầy đủ create, observe, legal_actions, step, status, render_metadata.
- Có bộ rule tests, test xác định winner, replay event schema và bot starter.
- Có plugin digest, version bất biến và renderer để trình duyệt hiển thị.
- Dùng chung registry, match runner, scheduler, database, rating mà không thêm if (gameId == ...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các nguồn dưới đây được sử dụng để tham khảo cách tổ chức thi đấu và phân chia hệ thống. **Toàn bộ luật OTT v2, bố trí quân, API và công nghệ cụ thể trong tài liệu là thiết kế đề xuất**, không phải thông tin lấy từ Battlecode.

1. MIT Battlecode - Galaxy Infrastructure: https://github.com/battlecode/galaxy
2. MIT Battlecode 2026 - engine, specs, schema, visualizer: https://github.com/battlecode/battlecode26
3. MIT Battlecode - Website tổ chức / scrimmage / ranking: https://play.battlecode.org/
4. Battlecode 2026 - code mẫu cho bot: https://github.com/battlecode/battlecode26-scaffold

Phân biệt nguồn: MIT Battlecode là nguồn tham khảo về cơ chế tổ chức giải đấu và hạ tầng chạy bot; OTT v2 không được mô tả là trò chơi thuộc MIT.